Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Экономика программной инженерии
Отчёт по лабораторной работе №3
Вариант №2

Выполнили: Зинченко Иван Николаевич
Вильданов Ильнур Наилевич
Лобов Максим Павлович
Группа: P3412
Преподаватель: Харитонова Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Текст задания 3
2. Выполнение 3
   2.1. Вводные данные из предыдущих лабораторных работ 3
      2.1.1. Оценка трудоёмкости 3
      2.1.2. Состав команды 3
   2.2. Планирование бюджета 3
      2.2.1. Зарплатный фонд 3
      2.2.2. Офис 5
      2.2.3. Подрядчики 5
      2.2.4. Расчёт налогов 6
      2.2.5. Подсчёт всех затрат 6
   2.3. Установка нормы прибыли 7
   2.4. Коммерческое предложение 7
      2.4.1. Состав работ и результат 7
      2.4.2. Срок и стоимость 8
      2.4.3. Порядок оплаты и приёмки 8
      2.4.4. Условия предложения 9

1. Текст задания

Сформировать бюджет для своей проектной команды, в котором необходимо учесть затраты на заработную плату, налоги, аренду помещений, потенциальных подрядчиков. На основании всех затрат и установленной нормы прибыли подготовить коммерческое предложение Заказчику на реализацию проекта.

2. Выполнение

2.1. Вводные данные из предыдущих лабораторных работ

2.1.1. Оценка трудоёмкости

№	Работа	O	M	P	E_i, ч	σ_i, ч
1	Обследование и требования	48	80	120	81,3	12
2	UX/UI публичной части	64	104	160	106,7	16
3	Архитектура и окружения	80	120	176	122,7	16
4	Каталог, поиск и карточка товара: UI	120	200	312	205,3	32
5	Профиль, избранное и отзывы: UI	72	112	176	116	17,3
6	Корзина, оформление и получение: UI	112	184	288	189,3	29,3
7	Магазины, контент и пет-сервисы: UI	48	80	128	82,7	13,3
8	Контент-менеджер: UI	48	80	120	81,3	12
9	Администратор: UI	40	64	104	66,7	10,7
10	Серверная часть и бизнес-логика	336	560	832	568	82,7
11	Внешние интеграции	80	128	208	133,3	21,3
12	Системное тестирование и исправления	160	248	384	256	37,3
13	Развёртывание и документация	40	72	112	73,3	12
14	Управление и коммуникации	40	72	112	73,3	12
	Итого	1288	2104	3232	2156	110,7

2.1.2. Состав команды

- Анатолий — Project Manager (PM);
- Егор — Tech Lead (TL);
- Роман — Backend Developer (B);
- Владимир — Frontend Developer / UX/UI Designer (F);
- Сергей — QA Engineer / DevOps (QA).

2.2. Планирование бюджета

2.2.1. Зарплатный фонд

Для планирования бюджета необходимо распределить часы на разработчиков. Распределение будет по задачам. Учитывается, что задачей может заниматься не один человек, а вклад в задачу может быть разным.

№	Работа	E_i, ч	PM	TL	B	F	QA
1	Обследование и требования	81,3	1	1	0	0	0
2	UX/UI публичной части	106,7	0.8	0.2	0	1	0

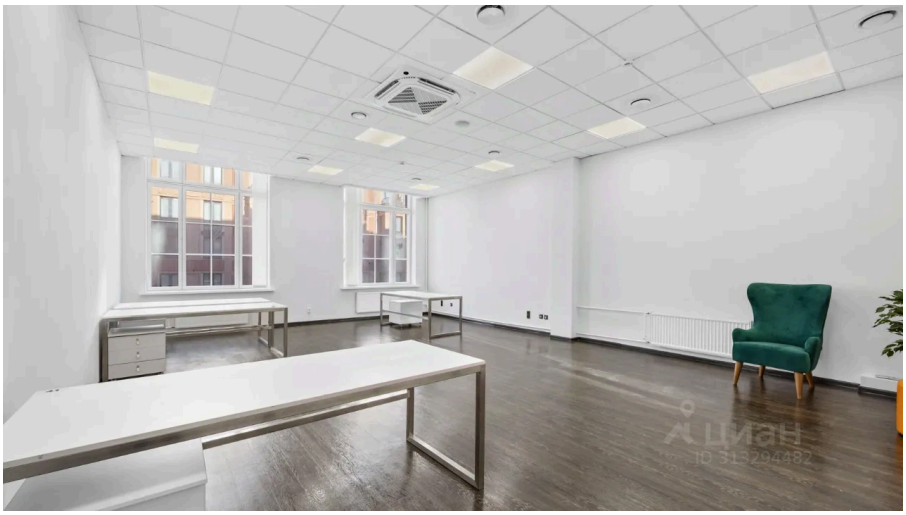
№	Работа	E_i, ч	PM	TL	B	F	QA
3	Архитектура и окружения	122,7	0.1	1	0.2	0.2	0.5
4	Каталог, поиск и карточка товара: UI	205,3	0	0.1	0	1	0.4
5	Профиль, избранное и отзывы: UI	116	0	0.1	0	1	0.4
6	Корзина, оформление и получение: UI	189,3	0	0.1	0	1	0.4
7	Магазины, контент и пет-сервисы: UI	82,7	0	0.1	0	1	0.4
8	Контент-менеджер: UI	81,3	0	0.1	0	1	0.4
9	Администратор: UI	66,7	0	0.1	0	1	0.4
10	Серверная часть и бизнес-логика	568	0	0.1	1	0	0.5
11	Внешние интеграции	133,3	0.1	0.5	0.75	0	0.5
12	Системное тестирование и исправления	256	0.1	0.3	0.3	0.3	1
13	Развёртывание и документация	73,3	0.4	0.4	0	0	1
14	Управление и коммуникации	73,3	1	1	0	0	0
		Итого	320.48 ч	602.34 ч	769.32 ч	949.34 ч	1037.82 ч

Теперь можно рассчитать зарплаты разработчиков. Ставка бралась на основе данных hh.ru для Санкт-Петербурга.

Роль	Количество часов	Ставка, ₽/мес	Зарплата, ₽
Project Manager	320.48 ч	150 000	300 450.00
Team Lead	602.34 ч	270 000	1 016 448.75
Backend Developer	769.32 ч	180 000	865 479.38
Frontend Developer / UX/UI Designer	949.34 ч	170 000	1 008 673.75
QA Engineer / DevOps	1037.82 ч	250 000	1 621 593.75
		Итого	4 812 645.63

В итоге сумма зарплатного фонда составила — 4 812 645.63 ₽.

2.2.2. Офис



Возьмём небольшое помещение для команды из 5-ти человек на 71.7м^2.

Стоимость аренды:
- основная часть — 207 930.00 ₽/мес.
- уборка офиса — 13 623.00 ₽/мес;
- электроэнергия — 10 755.00 ₽/мес;
- теплоэнергия — 2509.50 ₽/мес;
- интернет — 5400.00 ₽/мес;
- вывоз мусора — 2796.30 ₽/мес.

Итого: 243 013.80 ₽/мес.

Реализация проекта согласно плану займёт:
- 336 дней;
- 48 недель;
- 12 месяцев.

Значит арендная плата составит 2 916 165.59 ₽.

Также необходимы рабочие станции. Возьмём моноблоки ASUS VM640KA для разработчиков и MacBook для Project Manager.
- моноблок — 100 499 ₽ · 4 = 401 996.00 ₽
- MacBook Air M4 — 147 999 ₽.

Для хранения разработок приобретём сервер HP DL360 Gen9 (0SFF 2x2683v4 128Gb P840ar + бат. 4x1GbE Встр. 2x800W). Стоимость — 107 800 ₽. Для резервного хранилища возьмём NAS Synology DiskStation DS425+ — 68 999 ₽, и 4 жёстких диска WD Red Plus — 56 999 ₽ · 4 = 227 996.00 ₽.

Для работы будем использовать свободное программное обеспечение, с лицензией разрешающей коммерческую деятельность.

2.2.3. Подрядчики

Со времени начала проведения системного тестирования необходимо будет развернуть ИС в облаке. Возьмём провайдера TimeWeb с конфигурацией 2 x Xeon E5-2680 16 ядер, 2.7-3.5 ГГц, 32 потока, 64 ГБ DDR3, 2 x 480 ГБ SSD — 19 840 ₽/мес.

2.2.4. Расчёт налогов

Для ведения бизнеса откроем ООО на УСН Доходы. ООО не имеет аккредитации IT компании, так как она открылась недавно. Сотрудники будут трудоустроены по ТК РФ. Зарплаты в предыдущей таблице указаны до удержания НДФЛ. Оплачиваются часы участия в проекте при неполной занятости, а не полные оклады за все 12 месяцев.

Дополнительно заложим плановый резерв на оплату отпусков в размере 1/12 зарплатного фонда: 401 053.80 ₽. С учётом резерва бюджет выплат сотрудникам составит 5 213 699.43 ₽.

По общему тарифу страховые взносы работодателя составляют 30% выплат в пределах единой предельной базы. В 2026 году база равна 2 979 000 ₽ на сотрудника за год. Выплаты каждому участнику проекта, включая пропорциональный резерв на отпуск, ниже этого предела. Поэтому для всей суммы используем тариф 30%.

Для взносов на травматизм принимаем тариф 0,2% для I класса профессионального риска.

Платёж	Ставка	Сумма, ₽
Единые страховые взносы	30%	1 564 109.83
Взносы на травматизм	0,2%	10 427.40
Всего сверх выплат сотрудникам		**1 574 537.23**

Доход каждого от ООО с учётом отпускного резерва не превышает 2,4 млн ₽ за год, поэтому для плановой оценки НДФЛ применяем 13%. Общее удержание оценивается в 677 781.00 ₽.

Налог по УСН зависит от выручки, то есть от цены договора P. Организация с сотрудниками вправе уменьшить начисленный налог на уплаченные страховые взносы, но не более чем на 50%.

$$T(P) = 0.06P - \min(V, 0.03P),$$

где V — взносы, доступные для уменьшения налога в соответствующем периоде. При достаточной величине V налог к уплате составит 3% выручки.

Предполагаем отсутствие другой выручки и соблюдение условий освобождения от НДС. В 2026 году порог освобождения составляет 20 млн ₽. Рассчитанная ниже цена меньше этого порога.

2.2.5. Подсчёт всех затрат

Для завершения сметы примем следующее:

- офис оплачивается за 12 полных календарных месяцев;
- облако используется последние 3 месяца проекта;
- бухгалтерское и кадровое сопровождение — 10 000 ₽/мес., банковское обслуживание — 2 000 ₽/мес.
- вся стоимость приобретённого оборудования относится на бюджет этого проекта.

Статья затрат	Сумма, ₽
Зарплатный фонд по трудоёмкости	4 812 645.63
Резерв на оплату отпусков	401 053.80
Единые страховые взносы	1 564 109.83
Взносы на травматизм	10 427.40

Статья затрат	Сумма, ₽
Офис и эксплуатационные расходы, 12 мес.	2 916 165.60
4 моноблока и MacBook	549 995.00
Сервер HP DL360 Gen9	107 800.00
NAS и 4 жёстких диска	296 995.00
Облачный сервер, 3 мес.	59 520.00
Бухгалтерское и кадровое сопровождение	120 000.00
Банковское обслуживание	24 000.00
Базовые затраты	**10 862 712.26**
Резерв непредвиденных расходов, 10%	1 086 271.23
Бюджет затрат до налога по УСН	**11 948 983.49**

2.3. Установка нормы прибыли

Установим целевую норму прибыли 20% от бюджета затрат с резервом до налога по УСН.

Обозначим бюджет до УСН через C, целевую прибыль после УСН — через П. Тогда:

$$\text{П} = 0.20C, \quad P - T(P) - C = \text{П}.$$

При уменьшении УСН до 3% выручки получаем:

$$P = \frac{C(1 + 0.20)}{1 - 0.03}.$$

Целевая прибыль составляет 2 389 796.70 ₽, расчётная цена — 14 782 247.61 ₽. Для коммерческого предложения округлим цену вверх до тысячи рублей: **14 783 000.00 ₽**.

Проверим, что взносов достаточно для уменьшения УСН: 1 574 537.23 ₽ больше половины начисленного налога, равной 443 490.00 ₽.

Показатель	Сумма, ₽
Цена договора	14 783 000.00
Начисленный налог УСН, 6%	886 980.00
Уменьшение налога за счёт взносов, 50%	443 490.00
УСН к уплате	**443 490.00**
Бюджет затрат с резервом до УСН	11 948 983.49
Все затраты, включая УСН и резерв	**12 392 473.49**
Плановая прибыль после УСН	**2 390 526.51**

2.4. Коммерческое предложение

Заказчику проекта интернет-магазина зоотоваров «Четыре Лапы»

Предлагаем разработать информационную систему интернет-магазина в объёме требований и состава работ, согласованных в предыдущих лабораторных работах.

2.4.1. Состав работ и результат

В стоимость входят:

- обследование процессов и согласование требований;

- UX/UI-дизайн публичной части и подготовка архитектуры;
- каталог, поиск, карточка товара, личный кабинет, избранное и отзывы;
- корзина, оформление заказа, сценарии оплаты и получения;
- разделы магазинов, контента и пет-сервисов;
- интерфейсы контент-менеджера и администратора;
- серверная часть, бизнес-логика и согласованные внешние интеграции;
- системное тестирование, исправление выявленных дефектов;
- развёртывание системы, документация и передача исходного кода.

Заказчик получает исходный код, согласованные макеты, инструкции по развёртыванию и эксплуатации, результаты тестирования и работоспособную систему в согласованном окружении. Передача исключительных прав на созданный для заказчика код оформляется договором после полной оплаты; сторонние компоненты используются на условиях их лицензий.

2.4.2. Срок и стоимость

Плановый срок реализации — **12 календарных месяцев** с момента поступления аванса и предоставления согласованных исходных данных и доступов. Календарные даты этапов фиксируются при заключении договора.

Стоимость проекта — 14 783 000.00 ₽, без НДС при соблюдении условий освобождения по статье 145 НК РФ. В цену включены работа команды, оборудование исполнителя, офисные расходы, облачная инфраструктура на 3 месяца, обязательные платежи и резерв. Оборудование остаётся собственностью исполнителя.

2.4.3. Порядок оплаты и приёмки

Основание платежа	Доля	Сумма, ₽
Аванс после заключения договора	30%	4 434 900.00
Приёмка согласованной функциональности на тестовом стенде	40%	5 913 200.00
Итоговая приёмка, передача кода и документации	30%	4 434 900.00
Итого	**100%**	**14 783 000.00**

Приёмка выполняется по согласованным требованиям и проверочным сценариям. По итогам каждого этапа заказчик подписывает акт либо направляет перечень несоответствий в течение 10 рабочих дней. Исправление несоответствий согласованным требованиям входит в цену.

2.4.4. Условия предложения

Заказчик предоставляет контент, доступы к внешним системам и ответственных за согласование результатов. Объём интеграций и критерии готовности фиксируются до начала соответствующих работ. Новые требования и изменения согласованного объёма оформляются отдельной оценкой стоимости и сроков.

Комиссии эквайринга, платные SMS и другие платежи за использование внешних сервисов оплачивает заказчик по тарифам выбранных поставщиков. Эксплуатация облака после включённых 3 месяцев и сопровождение после сдачи оформляются отдельно. Гарантийное исправление дефектов переданной системы — 60 календарных дней после итоговой приёмки.